

Гравитационная спиральность как энергия сложности: подтверждение теории прогресса в топологии пространства-времени

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

В апреле 2026 года Асенхо, Комиссо и Винклер (Asenjo, Comisso, Winkler) опубликовали в Physical Review Letters работу, в которой переписали уравнения Эйнштейна в форме, аналогичной уравнениям электродинамики плазмы. Они показали, что гравитационное поле обладает сохраняющейся топологической структурой — гравитационной спиральностью, которая «вморожена» в эволюцию пространства-времени. В данной заметке демонстрируется, что гравитационная спиральность является прямым геометрическим выражением энергии сложности U , центральной величины теории прогресса ($dC/dt = E/\hbar$). Сохранение спиральности интерпретируется как фундаментальный механизм, обеспечивающий неуничтожимость структурной сложности и выполнение критерия $\Xi > 1$ на уровне топологии пространства-времени.

Ключевые слова: теория прогресса, гравитационная спиральность, энергия сложности, ОТО, топология пространства-времени, критерий Ξ , диссипация, гравитационные волны.

1. Открытие Асенхо, Комиссо и Винклер

В классической физике плазмы известен эффект «вмороженности» магнитного поля: силовые линии движутся вместе с веществом и не рвутся, если проводимость среды идеальна. Асенхо, Комиссо и Винклер [1] показали, что аналогичный принцип работает для самой гравитации.

Переписав уравнения Эйнштейна в форме, математически аналогичной нелинейной электродинамике, они обнаружили:

- Существование сохраняющихся «линий» гравитационного поля.

- Инвариантную величину — гравитационную спиральность (gravitational helicity), которая описывает степень закрученности и переплетённости структуры пространства-времени.
- Топологические ограничения, запрещающие произвольное разрушение этих структур.

Авторы отмечают, что обнаруженные инварианты могут стать новым инструментом для анализа чёрных дыр, гравитационных волн и эволюции Вселенной.

2. Интерпретация в терминах энергии сложности U

Теория прогресса [2–4] вводит понятие энергии сложности U — энергии, запасённой не в массе покоя, а в структуре системы: вращении, полях, градиентах, информации. Полная энергия системы записывается как:

$$E = Mc^2 + U$$

Гравитационная спиральность, обнаруженная в [1], представляет собой прямую геометрическую реализацию U на уровне пространства-времени:

- Спиральность не сводится к массе покоя (Mc^2).
- Она описывает именно структуру поля — его закрученность, связность, топологию.
- Она сохраняется при эволюции системы, если выполнены определённые условия.

Таким образом, величина U , ранее введённая автором феноменологически и откалиброванная на галактических данных, получает независимое математическое обоснование как топологический инвариант гравитационного поля.

3. Связь с критерием Ξ и «вмороженностью» сложности

Критерий прогресса в теории $dC/dt = E/\hbar$ формулируется как:

$$\Xi = (dC/dt)_{\text{pot}} / \Gamma_{\text{diss}} > 1$$

Когда $\Xi > 1$, система усложняется, а диссипация Γ_{diss} недостаточна для разрушения структуры. В терминах работы [1] это условие звучит так: когда

выполняется «идеальное условие Ома» для гравитации, диссипация отсутствует, и гравитационная спиральность сохраняется.

Иными словами:

- Сохранение спиральности = $\Xi \rightarrow \infty$ (диссипация пренебрежимо мала).
- Разрушение спиральности = $\Xi < 1$ (диссипация побеждает, структура рвётся).

Это означает, что критерий Ξ , управляющий ростом сложности от квантовых систем до галактик, на фундаментальном уровне является следствием гравитационной топологии и принципа «вмороженности». Прогресс «защищён» законами ОТО.

4. Предсказания

Из данной интерпретации следует ряд наблюдательных предсказаний:

1. **Гравитационные волны от слияния объектов с высоким U** (например, пара вращающихся чёрных дыр с ненулевой спиральностью) должны нести сигнатуру этой спиральности. Это может быть проверено детекторами LIGO/Virgo и будущей миссией LISA.
2. **Гравитационное линзирование.** Два объекта с одинаковой массой покоя, но разной гравитационной спиральностью (разным U), должны демонстрировать различное искривление света. Это предсказание согласуется с ранее сделанным в [3].
3. **Крупномасштабная структура Вселенной.** Войды и нити космической паутины должны различаться по гравитационной спиральности: в нитях она высока, в войдах — близка к нулю (что согласуется с интерпретацией войдов как зон замороженного прогресса [5]).

5. Заключение

Работа Асенхо, Комиссо и Винклер предоставляет математический аппарат для описания структурной сложности пространства-времени. Гравитационная спиральность естественно интерпретируется как геометрическое выражение энергии сложности U . Сохранение спиральности является физическим механизмом, обеспечивающим выполнение критерия $\Xi > 1$ на уровне топологии пространства-времени.

Теория прогресса получает независимое подтверждение с неожиданной стороны: сама ОТО, записанная в «плазменной» форме, содержит встроенный механизм защиты сложности от диссипации.

Благодарности

Автор благодарит Felipe A. Asenjo, Luca Comisso и Maricarmen A. Winkler за их элегантную работу, вдохновившую эту заметку.

Список литературы

1. Asenjo F.A., Comisso L., Winkler M.A. Frozen-in gravity: A new way to understand the evolution of spacetime dynamics // Physical Review Letters. 2026.
2. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Препринт. Zenodo. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>.
3. Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19111392>.
4. Кемаев М.С. Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19666177>.
5. Кемаев М.С. Тёмная энергия и войды: приложение метрики структурной сложности. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>.